Taller
Cálculo Estocástico
Universidad Externado de Colombia
2026

---

1. Probabilidad

1. Siendo $E[X] = \sum_{i=0}^{n} P(x_i)X_i$ y la varianza igual a $Var[X] = E[X^2] - (E[X]^2$ Investigue cuál es el valor esperado y la varianza y proponga un ejemplo de su campo.

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

2. Obtenga el valor esperado y la varianza de la siguiente función que se distribuye de forma uniforme $U \sim (a, b)$:

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq y \leq b \\ 0 \end{cases}$$

Cree un ejemplo desde su campo y encuentre el valor esperado y la varianza.

3. La experiencia ha demostrado que 30 % de todas las personas afectadas por cierta enfermedad se recuperan. Una empresa fabricante de medicamentos ha inventado una nueva medicina. Diez personas con la enfermedad se seleccionaron al azar y recibieron la medicina; nueve se recuperaron al poco tiempo. Suponga que la medicina no es eficaz en absoluto. ¿Cuál es la probabilidad de que se recuperen al menos nueve de entre diez que recibieron la medicina?

4. Suponga que Y tiene función de densidad:

$$f(y) = \begin{cases} ky(1-y) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \end{cases}$$

   - Encuentre el valor de k que haga de f(y) una función de densidad de probabilidad.
   - Encuentre $P(0{,}4 \leq Y \leq 1)$.
   - Obtenga el Valor esperado y la varianza

5. Si un punto se localiza al azar en un intervalo (a, b) y si Y denota la ubicación del punto, entonces se supone que Y tiene una distribución uniforme en (a, b). Una experta en eficiencia de la planta selecciona al azar un lugar a lo largo de una línea de ensamble de 500 pies, desde el cual observa hábitos de los trabajadores de la línea. ¿Cuál es la probabilidad de que el punto que ella seleccione se encuentre

   - a menos de 25 pies del final de la línea?

- a no más de 25 pies del principio de la línea?

6. En la bolsa de valores se negocian hasta 20000 acciones por año. El número de acciones negociadas se puede leer como una variable continua X en miles y se puede representar con la siguiente función de densidad:

$$f(y) = \begin{cases} ax^2 & 0 \leq x \leq 20 \\ 0 & \end{cases}$$

   - si $\int_0^{20} f(x)dx = 1 = \int_0^{20} ax^2 dx$ entonces obtenga a Tip a es una constante
   - Dado que el valor esperado es $E[X] = \int_0^{20} xf(x)dx$ Obtenga el valor esperado promedio de acciones tranzadas al año
   - Con que probabilidad se venden más de 18000 acciones al año.

7. Encuentre la media $\mu = E(X)$, la varianza $\sigma^2 = var(X)$ y la desviación estándar $\sigma = \sigma_x$ de la distribución

X	1	3	5	7
P	0,3	0,1	0,4	0,2

8. Al estudiar bajas cotizaciones para contratos de embarques, una empresa fabricante de microcomputadoras encuentra que los contratos interestatales tienen bajas cotizaciones que están uniformemente distribuidas entre 20 y 25, en unidades de miles de dólares. Encuentre la probabilidad de que la baja cotización en el siguiente contrato interestatal

   - Esté por debajo de $22,000.
   - Sea de más de $24,000.

9. Se lanza una moneda dos veces, los posibles resultados son:

$$\Omega = (\{C, C\}, \{C, S\}, \{S, C\}, \{S, S\})$$

   Si $P(A) = (\{C, C\}, \{C, S\})$ y $P(B) = (\{C, S\}, \{S, C\})$ entonces probar que $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ (Independencia)

10. Usando el anterior ejercicio proponer uno que no tenga independencia o que tenga independencia en caso de que en el anterior no se pueda probar independencia.

11. Cree el conjunto del σálgebra de un dado sin fondo porque tiene tres lados. Calcule y escriba $\mathcal{F}_1$, proponga dos eventos A y B y demuestre que sus resultados pueden ser independientes. ¿Cómo se puede leer en el conjunto de los números reales $\mathbf{R}$?

12. Suponga que los pronósticos de tasa de interés preferencial de enero de 1996 de todos los analistas económicos están distribuidos normalmente en forma aproximada con media de 7 % y desviación estándar de 2.6 %. Si un solo analista se selecciona al azar entre este grupo, ¿cuál es la probabilidad de que el pronóstico del analista de la tasa de interés preferencial

- exceda de 11 %?
- sea menor que 9 %?

13. (Teorema de Bayes). Un test médico tiene sensibilidad 95 % y especificidad 92 %. La prevalencia de la enfermedad es 3 %. Si una persona da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que esté enferma? Interprete el resultado y discuta cómo cambia con la prevalencia.

14. (Covarianza y correlación). Considere la distribución conjunta:

$$P_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 0{,}2 & (x,y) = (0,0) \\ 0{,}3 & (x,y) = (0,1) \\ 0{,}1 & (x,y) = (1,0) \\ 0{,}4 & (x,y) = (1,1) \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Calcule $E[X]$, $E[Y]$, $Var(X)$, $Var(Y)$, $Cov(X,Y)$ y $\rho_{X,Y}$.

15. (Ley total). Sea $X|Y = y \sim \mathcal{N}(y,1)$ y $Y \sim$ Bernoulli(p) (toma valores 0 o 1). Use $E[X] = E(E[X|Y])$ y $Var(X) = E(Var[X|Y]) + Var(E[X|Y])$ para obtener $E[X]$ y $Var(X)$ en función de p. *(Sug: $E[X|Y=y] = y$, $Var[X|Y=y] = 1$.)*

2. Movimiento Binomial y Browniano

1. Retomando el ejercicio de la moneda, con $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$, $\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \Omega, C, S\}$ y $\mathcal{F}_2$ con 16 elementos. Obtenga el valor esperado de $\mathbf{E}(S_2|\mathcal{F}_1)$ y $\mathbf{E}(S_3|\mathcal{F}_2)$. Con $\mathcal{F} \in (0,3)$

2. Genere un modelo básico para un bono zero cupón $B(t,T)$ en tiempo discreto con $T = 2$, $\Omega\{\omega_1 ... \omega 4\}$,$\mathbf{P}(\omega) > 0$, $\omega \in \Omega$. Con G_t como ganancia en t. La filtración es

   $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$ $\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \Omega, \omega_1\omega_2\}$ y $\mathcal{F}_2 = Conjunto \quad potencia \quad de \quad \Omega$

   Siendo $r_0 = 5\,\%$ y dados r_1 en la siguiente tabla.

ω	$r(\omega)$	$G_2(\omega)$	$B(1,2)$
ω_1	4 %	1,092	0,9615
ω_2	6 %	1,113	0,9434

   Tomando como base que $G_0 = 1$. Obtenga $B(2,2)$, G_1 primero y sabiendo $B(0,2) = 0{,}93$ Resuelva:

   - ¿Hay medida de riesgo neutral $\mathbf{Q}$? Si no hay como se ve el arbitraje.
   - Con $B(0,2) = 0{,}91$ ¿Hay medida de riesgo neutral $\mathbf{Q}$?

3. Genere un modelo básico para un bono zero cupón $B(t,T)$ en tiempo discreto con $T = 2$, $\Omega\{\omega_1 ... \omega 4\}$,$\mathbf{P}(\omega) > 0$, $\omega \in \Omega$. Con G_t como ganancia en t. La filtración es

   $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$ $\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \Omega, \omega_1\omega_2\}$ y $\mathcal{F}_2 = Conjunto \quad potencia \quad de \quad \Omega$

   Siendo $r_0 = 4\,\%$ y dados r_1 en la siguiente tabla.

   Tomando como base que $G_0 = 1$. Obtenga $B(2,2)$, G_1 primero y sabiendo $B(0,2) = 0{,}94$ Resuelva:

ω	$r(\omega)$	$G_2(\omega)$	$B(1,2)$
ω_1	3 %	1,074	0,9709
ω_2	5 %	1,0920	0,9524

- ¿Hay medida de riesgo neutral $\mathbf{Q}$? Si no hay como se ve el arbitraje.
- Con $B(0,2) = 0{,}93$ ¿Hay medida de riesgo neutral $\mathbf{Q}$?

4. Tres periodos con cuatro trayectorias
Genere un modelo básico para un bono cero cupón $B(t,T)$ en tiempo discreto con $T = 3$, $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$, $\mathbf{P}(\omega_i) = 1/4$. G_t es la cuenta libre de riesgo (ganancia acumulada) y la filtración es $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$, $\mathcal{F}_1 = \sigma(\{\omega_1, \omega_2\}, \{\omega_3, \omega_4\})$, $\mathcal{F}_2 = \sigma(\{\omega_1\}, \{\omega_2\}, \{\omega_3\}, \{\omega_4\})$, $\mathcal{F}_3 = \mathcal{P}(\Omega)$. Sea $r_0 = 5\,\%$ y suponga las tasas de corto plazo $r_1(\omega)$, $r_2(\omega)$ y los valores dados:

ω	$r_1(\omega)$	$r_2(\omega)$	$B(2,3)(\omega)$	$G_3(\omega)$
ω_1	4 %	3 %	0,9709	1,1248
ω_2	6 %	2 %	0,9804	1,1353
ω_3	5 %	7 %	0,9346	1,1797
ω_4	3 %	8 %	0,9259	1,1680

Con $G_0 = 1$:

- (i) Calcule $G_1 = (1 + r_0)$, $G_2(\omega) = (1 + r_0)(1 + r_1(\omega))$ y verifique $G_3(\omega) = (1 + r_0)(1 + r_1(\omega))(1 + r_2(\omega))$.
- (ii) Obtenga $B(1,3)(\omega) = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\left[\frac{1}{(1+r_1(\omega))(1+r_2(\omega'))} \,\middle|\, \mathcal{F}_1\right]$ y $B(0,3) = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\left[\frac{1}{G_3(\omega)}\right]$.
- (iii) Si el precio observado es $B(0,3) = 0,93$, ¿existe una $\mathbb{Q}$ con probabilidades estrictamente positivas que haga a $\{B(t,3)\}$ un martingala descontado?
¿Y si $B(0,3) = 0,915$? Explique dónde aparece el arbitraje en caso negativo.

5. Tres periodos con probabilidades no uniformes y recuperación de $\mathbb{Q}$
Considere $T = 3$, $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$ con probabilidades físicas $\mathbf{P}$ = (0,1, 0,2, 0,3, 0,4). Tome $r_0 = 4{,}5\,\%$ y defina:

ω	$r_1(\omega)$	$r_2(\omega)$	$B(2,3)(\omega)$	$G_3(\omega)$
ω_1	3 %	2 %	0,9804	1,0979
ω_2	5 %	4 %	0,9615	1,1411
ω_3	6 %	1 %	0,9901	1,1188
ω_4	2 %	7 %	0,9346	1,1405

- (i) Calcule G_1 y $G_2(\omega)$.
- (ii) Dado un precio observado $B(0,3) = 0,945$, recupere las probabilidades neutrales al riesgo $\mathbb{Q}(\omega_i)$ resolviendo

$$B(0,3) = \sum_{i=1}^{4} \mathbb{Q}(\omega_i)\,\frac{1}{G_3(\omega_i)}, \qquad \sum_{i=1}^{4} \mathbb{Q}(\omega_i) = 1, \quad \mathbb{Q}(\omega_i) > 0.$$

- (iii) Verifique la condición de no arbitraje: que el precio descontado $G_t^{-1}B(t,3)$ sea martingala bajo $\mathbb{Q}$. Comente si el $B(0,3)$ cotizado viola esta propiedad.

6. Una acción con valor inicial de 40 y se proyecta a seis meses, el valor de U es 1.08, el valor de $D = 1/U$ una tasa libre de riesgo de 3.5 %:
   - Usando la información de la acción hallar el valor esperado en el período tres.
   - Obtenga los límites de cada período
   - Determine la máxima perdida esperada si la acción cae dos desviaciones estándar
   - Si en este ejercicio se cambia la tasa libre de riesgo por 7 %¿Hay arbitraje?
7. Una acción con valor inicial de 20, desea proyectarla en cinco meses, el valor de U es 1.12, el valor de $D = 1/U$ una tasa libre de riesgo de 6.5 %:
   - Usando la información de la acción hallar el valor esperado en el período tres.
   - Obtenga los límites de cada período
   - Determine la máxima perdida esperada si la acción cae dos desviaciones estándar
   - Si en este ejercicio se cambia la tasa libre de riesgo por 13 %¿Hay arbitraje?.
8. Defina espacio borel, filtración y martingala. Realice un ejemplo de cada uno.
9. Siendo Ω un conjunto de posibles resultados de n lanzamientos de moneda. Construya una medida de probabilidad neutral$\mathbf{Q}$ para obtener el valor esperado.

$$V_0 = \mathbf{E}_{\mathbb{Q}}\big(\frac{1}{1+r}V_1\big)$$

10. (Incrementos y covarianza). Sea $B(t)$ un movimiento browniano estándar. Demuestre que sus incrementos son independientes y estacionarios, y que $Cov(B(t), B(s)) = \text{mín}\{s,t\}$. Use esta identidad para calcular $Cov(B(t) - B(s),\, B(u))$ cuando $0 \le u \le s \le t$.
11. (Reflexión y máximo). Usando el principio de reflexión, derive

$$\mathbb{P}\left(\sup_{0\le u\le t} B(u) \ge a\right) = 2\,\mathbb{P}(B(t) \ge a) = 2\left(1 - \Phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right)\right), \quad a > 0.$$

    A partir de ello, encuentre t tal que dicha probabilidad sea 5 % para un umbral a dado.
12. (Binomial y no arbitraje). En un árbol binomial de un período con S_0, factores $u > d > 0$ y tasa libre de riesgo $r > -1$, muestre que no hay arbitraje si y sólo si $d < (1+r) < u$. Deduzca la probabilidad neutral al riesgo $q = \dfrac{(1+r)-d}{u-d}$ y precie una opción de compra europea con strike K.

3. Integrales Ito

1. La liquidez $X(t)$ de una firma es medida en millones de USD, siguiendo un movimiento browniano con promedio de rendimiento mensual de 0,1 y Varianza mensual de 0,16.

$$X(t) = X(0) + \int_0^t 0{,}4\, dB(u) + \int_0^t 0{,}1\, du$$

Con valor inicial $X(0) = 2$.

- ¿Qué distribución de probabilidad tienen la liquidez después de 3,6 y 12 meses?
- ¿Qué tan grande es la probabilidad de tener liquidez negativa después de 3,6 y 12 meses?

2. **(Alternativa 1: Browniano con parámetros por tramos)**
La liquidez $X(t)$ (en millones de USD) sigue un movimiento browniano con deriva y volatilidad *mensuales* dependientes del tiempo:

$$X(t) = X(0) + \int_0^t \sigma(u)\, dB(u) + \int_0^t \mu(u)\, du,$$

con $X(0) = 1{,}8$,

$$\sigma(u) = \begin{cases} 0{,}30, & 0 \le u \le 6, \\ 0{,}50, & 6 < u \le 12, \end{cases} \qquad \mu(u) = \begin{cases} 0{,}06, & 0 \le u \le 6, \\ 0{,}12, & 6 < u \le 12. \end{cases}$$

- ¿Qué distribución de probabilidad tiene $X(t)$ a los $t = 3, 6, 12$ meses? (Indique su media y varianza usando $\int_0^t \mu(u)\, du$ y $\int_0^t \sigma^2(u)\, du$.)
- ¿Cuál es la probabilidad de que la liquidez sea negativa en $t = 3, 6, 12$ meses?

3. **(Alternativa 2: Proceso de Ornstein–Uhlenbeck)**
La liquidez $X(t)$ (millones de USD) sigue una dinámica mean-reverting mensual:

$$dX(t) = \kappa\big(\theta - X(t)\big)\, dt + \sigma\, dB(t),$$

con $X(0) = 1{,}2$, $\kappa = 0{,}30$ (mes^{-1}), $\theta = 2{,}5$ (millones) y $\sigma = 0{,}40$ (millones·mes$^{-1/2}$).

- Use la solución en distribución del OU para obtener la ley de $X(t)$ en $t = 3, 6, 12$ meses. (Recuerde: $X(t) \sim \mathcal{N}\big(m(t), v(t)\big)$ con $m(t) = \theta + (X(0) - \theta)e^{-\kappa t}$ y $v(t) = \frac{\sigma^2}{2\kappa}\big(1 - e^{-2\kappa t}\big)$.)
- ¿Qué tan grande es la probabilidad de que $X(t) < 0$ en $t = 3, 6, 12$ meses?

4. El precio de una acción es 50 USD que tiene un rendimiento anual esperado de 12 % y una volatilidad anual esperada de 30 %. ¿Con qué probabilidad el precio de la acción estará encima de 80 USD en 2 años?

$$S(t) = S(0)e^{\int_0^t 0{,}3\, dB(u) + \int_0^t 0{,}12\, du} \qquad S(t) = S(0)e^{0{,}3B(t) + 0{,}12t}$$

5. Como en el anterior ejercicio calcule la probabilidad de que el precio de una acción que vale 25 USD supere los 30 dólares en 7 meses si el rendimiento es de 16 % anual y la volatilidad es de 20 % anual.

6. El precio de una acción es 60 USD y sigue un GBM con rendimiento anual esperado de 8 % y volatilidad anual esperada de 25 %. ¿Con qué probabilidad el precio de la acción estará por encima de 90 USD en 1.5 años?

$$S(t) = S(0)\exp\left(\int_0^t 0{,}25\,dB(u) + \int_0^t 0{,}08\,du\right) \qquad S(t) = S(0)\,e^{\,0{,}25\,B(t)+0{,}08\,t}.$$

7. El precio de una acción es 45 USD y tiene un rendimiento anual esperado de 10 % y una volatilidad anual esperada de 40 %. ¿Con qué probabilidad el precio de la acción superará los 70 USD en 1 año?

$$S(t) = S(0)\exp\left(\int_0^t 0{,}4\,dB(u) + \int_0^t 0{,}10\,du\right) \qquad S(t) = S(0)\,e^{\,0{,}4\,B(t)+0{,}10\,t}.$$

8. Con ayuda de la integral Ito muestre que :

   - $d(tB(t)) = tdB(t) + B(t)dt$,
   - $d(B(t)^2) = 2B(t)dB(t) + dt$,
   - $d(B(t)^3) = 3B(t)^2dB(t) + 3B(t)dt$,

9. Con ayuda de la integral de Itô y la regla de producto, muestre que:

   - $d\big(t^2B(t)\big) = t^2\,dB(t) + 2t\,B(t)\,dt$,
   - $d\big(e^{\alpha t}B(t)\big) = e^{\alpha t}\,dB(t) + \alpha e^{\alpha t}B(t)\,dt$,
   - Sea $J(t) = \displaystyle\int_0^t B(s)\,ds$. Entonces

$$d\big(B(t)J(t)\big) = B(t)^2\,dt + J(t)\,dB(t).$$

10. Usando la fórmula de Itô para $f(B(t))$, verifique que:

    - $d\big(B(t)^4\big) = 4B(t)^3\,dB(t) + 6B(t)^2\,dt$,
    - $d\big(\sin B(t)\big) = \cos B(t)\,dB(t) - \frac{1}{2}\sin B(t)\,dt$,
    - $d\big(e^{\beta B(t)}\big) = \beta e^{\beta B(t)}\,dB(t) + \frac{1}{2}\beta^2 e^{\beta B(t)}\,dt$.

11. Con ayuda de la integral Ito obtenga el valor esperado y la varianza de:

$$B(t)^2 + 2t$$

12. Muestre que

$$\int_0^t B(s)\,ds = \int_0^t (t-s)\,dB(s)$$

13. Muestre que
$$\int_0^t B(s)^2\,dB(s) = \frac{1}{3}B(t)^3 - \int_0^t B(s)\,ds$$

14. Usando la serie de Taylor resuelva $2W(t)t + W^2(t)$ y $W^2(t) + 3tW(t)^3$.

15. Genere la ecuación diferencial de $S_t = S_0 e^{\mu t + \sigma B(t)}$.

16. Siendo X_t y Y_t procesos estocásticos, definidos como $X_t = e^{kt}$ y $Y_t = r_t$. Donde
$$dX_t = ke^{kt}\,dt + 0 \cdot dB(t) \quad \text{con} \quad X_0 = 1$$
$$dY_t = k(\Theta - r_t)\,dt + \sigma\,dB(t) \quad \text{con} \quad Y_0 = r_0$$
    - Obtenga $e^{kt} r_t = X_t Y_t$
    - Obtenga el valor esperado y la varianza del resultado anterior.

17. (Exponencial estocástica). Use Itô para mostrar que $M_t = \exp\big(\theta B(t) - \frac{1}{2}\theta^2 t\big)$ es una martingala. Concluya que $E\big[e^{\theta B(t)}\big] = \exp\big(\frac{1}{2}\theta^2 t\big)$.

18. (Solución de una EDE geométrica). Resuelva la EDE
$$dX_t = \mu X_t\,dt + \sigma X_t\,dB(t), \qquad X_0 = x_0 > 0,$$
usando Itô en $\ln X_t$. Deduzca $E[X_t]$ y $Var(X_t)$.

19. (Integral estocástica con kernel exponencial). Defina
$$I_t = \int_0^t e^{-\lambda(t-s)}\,dB(s), \qquad \lambda > 0.$$
Pruebe que $I_t \sim \mathcal{N}\Big(0,\ \frac{1-e^{-2\lambda t}}{2\lambda}\Big)$ y calcule $Cov(I_t, B(t))$.

20. **(Black–Scholes PDE: verificación para call europeo con dividendos)**
Sea $C(S,t)$ el precio de una call europea con vencimiento T, strike K, tasa libre de riesgo r, rendimiento por dividendos continuo q y volatilidad $\sigma > 0$. La PDE de Black–Scholes con dividendos es
$$C_t + (r-q)S\,C_S + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 C_{SS} - rC = 0, \qquad 0 < t < T,\ S > 0,$$
con condiciones de frontera $C(0,t) = 0$, $\lim_{S\to\infty} C(S,t) \sim Se^{-q(T-t)}$ y condición terminal $C(S,T) = \max(S-K, 0)$.

    (i) Verifique que la fórmula de Black–Scholes
    $$C(S,t) = Se^{-q\tau}\Phi(d_1) - Ke^{-r\tau}\Phi(d_2), \quad \tau = T - t,$$
    donde
    $$d_{1,2} = \frac{\ln(S/K) + (r - q \pm \frac{1}{2}\sigma^2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}},$$
    satisface la PDE y las condiciones dadas (calcule C_t, C_S, C_{SS} e inserte en la ecuación).

(ii) Interprete económicamente la condición asintótica cuando $S \to \infty$.

21. **(Black–Scholes PDE: opción potencia)**
Considere un derivado con pago terminal $V(S,T) = S^k$ para $k > 0$ (con dividendos continuos q). El precio $V(S,t)$ debe resolver

$$V_t + (r-q)S\,V_S + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} - rV = 0, \qquad V(S,T) = S^k.$$

(i) Proponga una solución de la forma $V(S,t) = S^k e^{a(T-t)}$ y determine a imponiendo la PDE.

(ii) Verifique que la solución queda

$$V(S,t) = S^k \exp\Big(\big[(k-1)r - kq + \tfrac{1}{2}\sigma^2 k(k-1)\big](T-t)\Big).$$

(iii) Discuta el efecto de k, q y σ sobre el nivel del precio (signo del exponente).